

Unidad 2. Lenguajes regulares

Definicion 2.1 (Automata finito determinista)

Un automata finito determinista es una quintupla $M = (Q, S, d, q_0, F)$ donde Q es un conjunto finito de estados, S es el alfabeto de entrada, $d: Q \times S \rightarrow Q$ es la funcion de transicion, q_0 pertenece a Q es el estado inicial y F , subconjunto de Q , es el conjunto de estados de aceptacion.

Notacion. Escribimos $L(M)$ para el lenguaje reconocido por M .

Teorema 2.7 (Cerradura bajo union)

Si A_1 y A_2 son lenguajes regulares, entonces $A_1 \cup A_2$ también lo es.

Demostración. Sean M_1 y M_2 autómatas que reconocen A_1 y A_2 . Se construye M que simula ambos en paralelo sobre el producto cartesiano de estados, y acepta si alguno de los dos acepta. Como M es finito, la unión es regular.

Observación. La misma técnica no sirve para la intersección de lenguajes libres de contexto.

Figura 2.3. Automata que acepta cadenas con cantidad par de ceros

